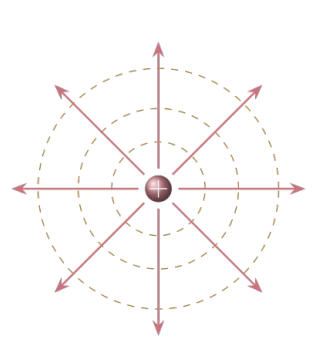
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

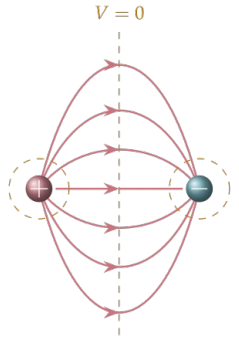
ÉLECTRICITÉ 1 • CHAPITRE 2

Champ et potentiel électrostatiques

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



charge ponctuelle : lignes radiales, équipotentielles sphériques



deux charges opposées : les lignes vont de $+q$ vers $-q$

Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Définir le **champ** et le **potentiel** ; relier travail, potentiel et énergie potentielle
- Calculer E et V pour des **charges ponctuelles** et une **distribution continue**
- Utiliser la relation **E = −grad V**
- Définir **angle solide** et **flux** ; appliquer le **théorème de Gauss**
- Écrire les équations de **Poisson** et de **Laplace**

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : Coulomb, superposition, densités • Gradient, coordonnées sphériques et cylindriques • Dérivées partielles, intégrales

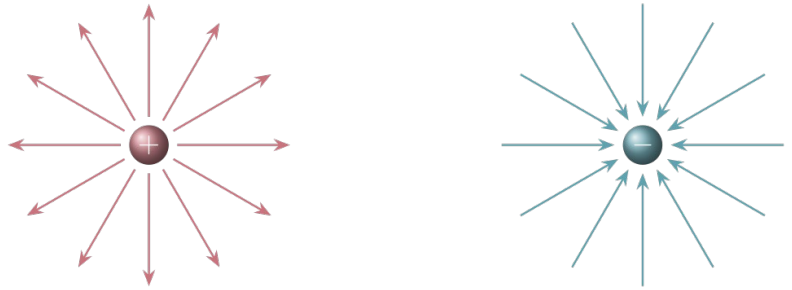
PLAN

1. Champ et potentiel
2. Distributions continues
3. Angle solide, flux et théorème de Gauss
4. Propriétés et équations locales

1

Champ et potentiel

*Le champ dit **quelle force** subirait une charge ; le potentiel dit **quelle énergie** elle aurait.*



$q > 0$: champ sortant

$q < 0$: champ entrant

Champ et potentiel d'une charge ponctuelle

Charge q en A, point M à la distance r, potentiel nul à l'infini :

CHAMP (V/m)

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{u}$$

Radial, sortant si q > 0, entrant si q < 0.

POTENTIEL (V)

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$$

Grandeur scalaire : plus simple à calculer que le champ.

DÉFINITION DU POTENTIEL

$$\mathrm{d}V = -\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$$

V est défini à une constante près.

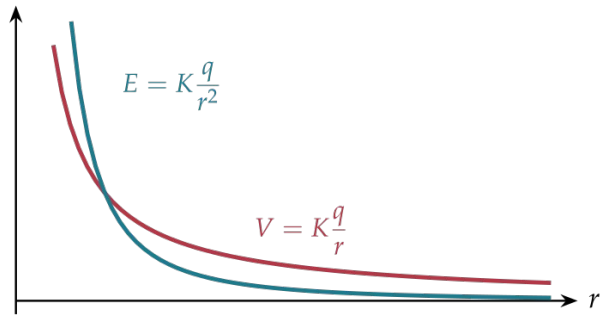
TRAVAIL ET ÉNERGIE

$$W_{A\to B} = q\,(V_A - V_B) \qquad E_p = qV$$

La force électrique est conservative.

Le champ dérive du potentiel

- Le champ est l'**opposé du gradient** du potentiel
- Il est dirigé vers les **potentiels décroissants**
- En pratique : calculer V (scalaire), puis dériver pour obtenir E
- Plusieurs charges : on **additionne** les potentiels (scalaires) et les champs (vecteurs)



le champ décroît plus vite que le potentiel ($1/r^2$ contre $1/r$)

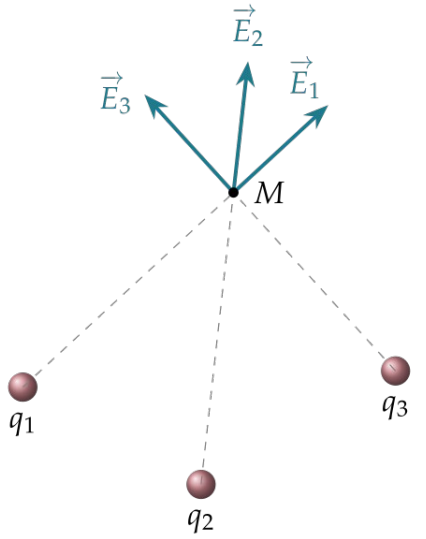
RELATION CHAMP – POTENTIEL

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right)$$

2

Distributions continues

*On découpe la distribution en charges élémentaires dq, puis on **additionne** leurs contributions.*



$$\vec{E}(M) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$
$$V(M) = V_1 + V_2 + V_3$$

Méthode : E et V d'une distribution continue

1 **Schéma et élément de charge**
choisir dq = λdℓ, σdS ou ρdV ; exprimer sa distance r au point M.

2 **Calculer V d'abord**
dV = K dq / r : on intègre un **scalaire**.

3 **Exploiter les symétries**
elles donnent la **direction** de E et annulent des composantes.

4 **Intégrer la composante utile**
dE projeté sur l'axe de symétrie, ou E = −grad V.

CONTRIBUTION D'UN ÉLÉMENT dq

$$\mathrm{d}V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\mathrm{d}q}{r}$$

Résultats à connaître

Distributions usuelles ($\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m) :

FIL INFINI (λ), À LA DISTANCE r

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

PLAN INFINI (σ)

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Champ uniforme, de part et d'autre du plan.

SPHÈRE CHARGÉE (Q), À L'EXTÉRIEUR

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Comme une charge ponctuelle placée au centre.

CONDENSATEUR PLAN

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Entre deux plans de charges opposées.

3

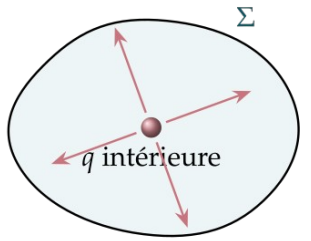
Angle solide, flux et théorème de Gauss

*Le flux de E à travers une surface **fermée** ne dépend que des charges **intérieures**.*

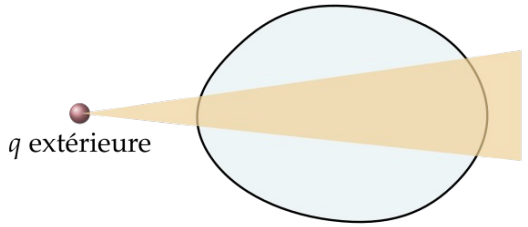
$$\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\mathrm{int}}}{\varepsilon_0}$$

Angle solide et flux

- **Angle solide** : « ouverture » d'un cône vu depuis un point ; espace entier : 4π stéradians
- **Flux** de E à travers une surface : $\Phi = \iint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ (dS orienté vers l'extérieur)
- Charge ponctuelle au centre d'une sphère : $\Phi = q/\varepsilon_0$
- Charge **extérieure** à une surface fermée : le flux entrant ressort, **$\Phi = 0$**



$\Phi = q/\varepsilon_0$



le cône entre ($d\Phi < 0$) puis sort ($d\Phi > 0$) :
$\Phi = 0$

ANGLE SOLIDE ÉLÉMENTAIRE

$$d\Omega = \frac{dS \cos\theta}{r^2}$$

Méthode : appliquer le théorème de Gauss

1 **Étudier les symétries**
elles donnent la direction de E et les variables dont dépend sa norme.

2 **Choisir la surface de Gauss**
fermée, passant par M, où E est soit **normal et constant**, soit **tangent** (flux nul).

3 **Calculer le flux**
$\Phi = E \times S_{utile}$.

4 **Calculer Q_{int} et conclure**
$E \times S_{utile} = Q_{int} / \varepsilon_0$.

THÉORÈME DE GAUSS

$$\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\mathrm{int}}}{\varepsilon_0}$$

Exemple : fil infini par le théorème de Gauss

ÉNONCÉ

Un fil rectiligne infini porte une charge uniforme de densité linéique **λ**. Calculer le champ à la distance r du fil.

RÉSOLUTION

Symétries : E radial, E(r)

$$\vec{E} = E(r)\,\vec{u}_r$$

Cylindre d'axe le fil, rayon r, hauteur h

$$\Phi = E(r) \times 2\pi r h$$

Charge intérieure

$$Q_{\text{int}} = \lambda h$$

Théorème de Gauss

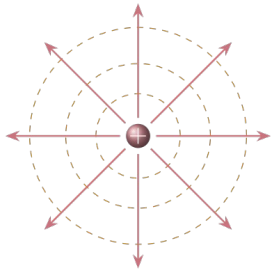
$$E(r)\,2\pi r h = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

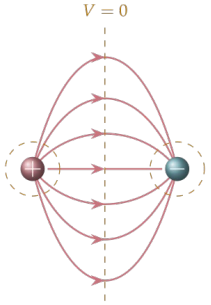
4

Propriétés et équations locales

*Lignes de champ et équipotentielles se coupent à **angle droit** ; localement, V obéit à l'équation de Poisson.*



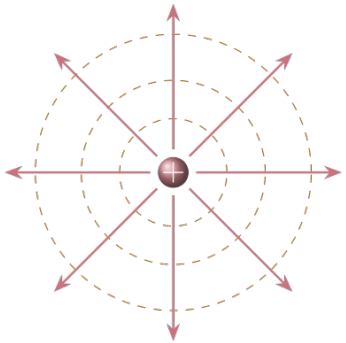
charge ponctuelle : lignes radiales, équipotentielles sphériques



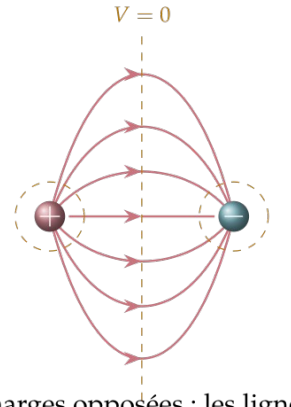
deux charges opposées : les lignes vont de $+q$ vers $-q$

Lignes de champ et équipotentielles

- Ligne de champ : tangente en tout point à E, orientée dans le sens de E
- Elles sont **perpendiculaires** aux surfaces équipotentielles
- Le long d'une ligne de champ, **V diminue**
- À la traversée d'une surface chargée, **V est continu**, la composante normale de E saute de σ/ε_0



charge ponctuelle : lignes radiales, équipotentielles sphériques



deux charges opposées : les lignes vont de $+q$ vers $-q$

Forme locale : Poisson et Laplace

GAUSS SOUS FORME LOCALE

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

ÉQUATION DE POISSON

$$\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$$

$\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$.

ÉQUATION DE LAPLACE (RÉGION SANS CHARGE)

$$\Delta V = 0$$

Erreurs fréquentes

Additionner les **normes** des champs au lieu des vecteurs (le potentiel, lui, s'additionne directement)

Choisir une surface de Gauss **non fermée** ou sur laquelle E n'est pas constant

Compter dans Q_{int} des charges situées **hors** de la surface

Oublier le signe moins dans $E = -\text{grad } V$

L'essentiel du chapitre

- $E = F/q$; charge ponctuelle : $E = q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$, $V = q/(4\pi\varepsilon_0 r)$
- $dV = -E \cdot d\ell$; $W = q(V_A - V_B)$; $E = -\text{grad}\, V$
- Superposition : somme vectorielle des champs, somme des potentiels
- Théorème de Gauss : flux sortant = Q_{int} / ε_0
- Fil : $\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$; plan : $\sigma/(2\varepsilon_0)$; sphère : $Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$
- Lignes de champ $\perp$ équipotentielles ; $\Delta V + \rho/\varepsilon_0 = 0$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 2
- Série de TD d'électricité n°1 et son corrigé
- Simulation « lignes de champ » sur la plateforme
- Quiz du chapitre